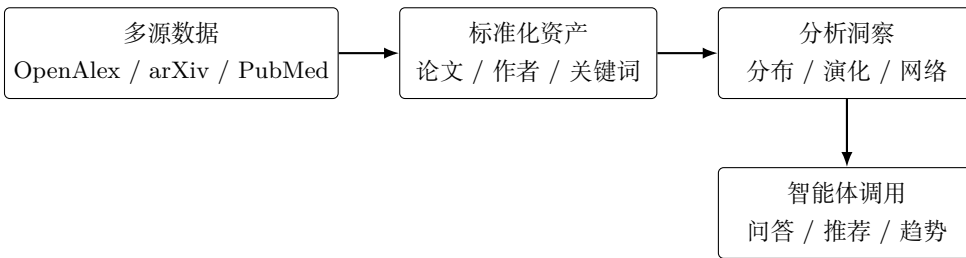


SciScope 科技文献智能分析报告

面向科技文献智能分析的科研智能体构建



文档性质

赛题交付物中的数据分析报告底座

当前版本

基线版: 以 6 个公共源共 3000 条样本为验证数据

后续演进

扩展至 5 万条公开论文, 补充图表、模型结果和最终结论

设计约束

黑白、可复现、章节化 LaTeX、多文件编译

目录

1	报告定位与交付边界	2
1.1	当前底座阶段	2
1.2	报告读者	2
2	数据底座与采集状态	3
2.1	多源采集状态	3
2.2	字段完整度基线	4
2.3	标准化 Schema	4
3	文献分布分析框架	5
3.1	年份分布	5
3.2	领域分布	5
3.3	来源偏差说明	6
4	关键词演化与热点趋势	7
4.1	关键词处理策略	7
4.2	推荐图表	7
4.3	热点预测口径	8
5	作者合作网络分析框架	9
5.1	网络构建	9
5.2	核心指标	9
5.3	最终图表规划	9
6	数据质量与可信度审计	11
6.1	当前质量观察	11
6.2	质量矩阵	11
7	从分析报告到科研智能体	12
7.1	资产映射	12
7.2	演示叙事	12
8	后续补数与报告完善路线	13
8.1	优先级	13
8.2	最终报告验收清单	13

1 报告定位与交付边界

核心定位

本报告是 SciScope 项目面向赛题交付的独立数据分析报告,目标是回答“公开科技文献数据本身揭示了什么”。它与系统设计 PDF 并列:设计 PDF 解释智能体架构和工程路线,本报告沉淀文献分布、关键词演化、作者合作网络、趋势预测和可复现分析结论。

1.1 当前底座阶段

当前版本不是最终竞赛报告,而是最终报告的结构底座。它先固定报告章节、统计口径、图表占位、数据质量说明和智能体映射关系。后续当样本从 3000 条扩展到 5 万条后,只需要替换统计资产和结论文本,不再重新设计文档结构。

交付维度	当前底座已有内容	后续补全内容
数据来源	OpenAlex、arXiv、PubMed、PMC、Cross-ref、DOAJ 六源采集入口	Semantic Scholar、CORE 等 API-key 增强源
数据规模	每源 500 条,共 3000 条本地验证样本	5 万条公开论文主数据集与可复现抽样集
分析主题	分布、关键词、作者网络、质量审计、智能体映射	动态主题模型、趋势预测、图谱社区发现
报告产物	多章节 LaTeX 与可编译 PDF	图表资产、最终结论、演示版摘要页

1.2 报告读者

- **评委:** 需要快速看见数据真实、分析深入、结论可解释。
- **科研用户:** 需要理解某一领域文献热点、演化路径和关键合作网络。
- **系统开发者:** 需要把报告中的统计资产复用到 RAG、推荐、趋势和知识图谱模块。

2 数据底座与采集状态

当前数据基线

当前本地已完成 6 个公共来源各 500 条记录采集, 共 3000 条 raw records, 并生成对应的统一规范化 JSON。生成数据不进入 Git 仓库, 通过 data/raw/ 与 data/processed/ 在本地保留, 后续可迁移到 PostgreSQL、Parquet 或对象存储。

2.1 多源采集状态

来源	当前记录数	主要价值	后续用途
OpenAlex	500	综合学术元数据、主题、引用、开放知识库 id	主干语料、领域分布、引用与主题分析
arXiv	500	计算机与交叉学科预印本、摘要质量高	AI/CS 热点、快速演化主题识别
PubMed	500	生物学医学文献元数据与摘要	医学方向关键词演化、领域对比
PMC	500	开放全文与正文片段增强	RAG 证据、全文片段检索、医学深读
Crossref	500	DOI 与期刊出版元数据覆盖广	DOI 去重、出版源补全、跨源校验
DOAJ	500	开放期刊文章与开放获取元数据	OA 覆盖、开放科学视角、摘要补充

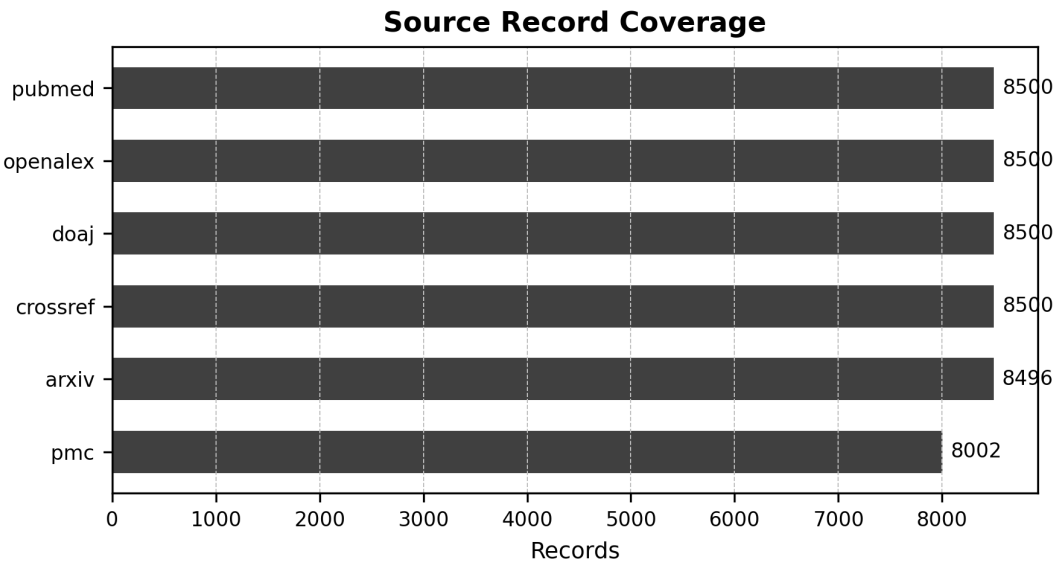


图 1: 当前 6 个公开来源的基线采集规模。

2.2 字段完整度基线

来源	标题	摘要/摘要索引	作者	年份	正文片段
OpenAlex	499	500	498	499	0
arXiv	500	500	500	500	0
PubMed	500	483	500	500	0
PMC	500	270	499	500	266
Crossref	500	33	485	500	0
DOAJ	500	496	499	500	0

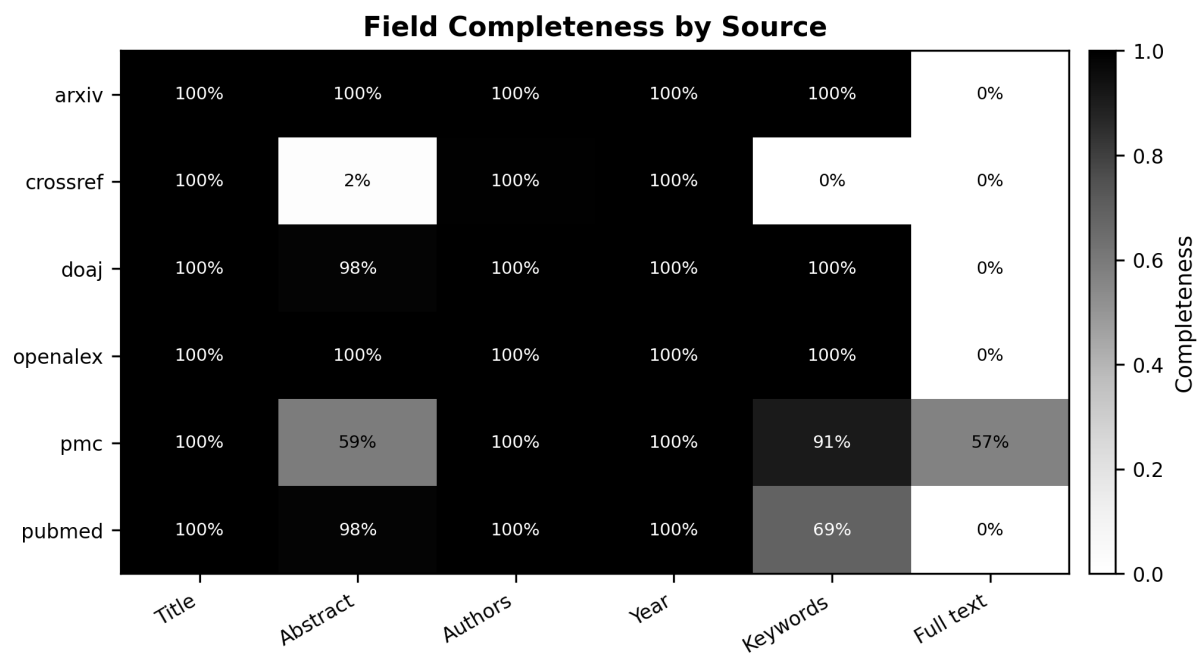


图 2: 按来源统计的关键字段完整度矩阵。

2.3 标准化 Schema

```
paper_id, title, abstract, authors, year, keywords, field, full_text
```

这个 schema 是分析报告与科研智能体系统之间的共同接口。报告侧依赖它生成统计图表和洞察, 智能体侧依赖它构建检索证据、推荐解释、趋势 API 和知识图谱。

3 文献分布分析框架

分析目标

文献分布分析回答三个问题：文献在时间上如何增长，在领域上如何分布，在数据来源上是否存在偏差。最终报告需要把这些问题转化为可解释图表，让评委看到数据覆盖面和分析可信度。

3.1 年份分布

后续 5 万条数据补齐后，年份分布将作为报告第一组核心图表。建议输出：

- 年份总量趋势线：观察整体增长和数据覆盖断点。
- 领域堆叠面积图：比较计算机、生物医学、材料科学的年度结构变化。
- 来源-年份热力图：识别某些来源在年份上的偏置。

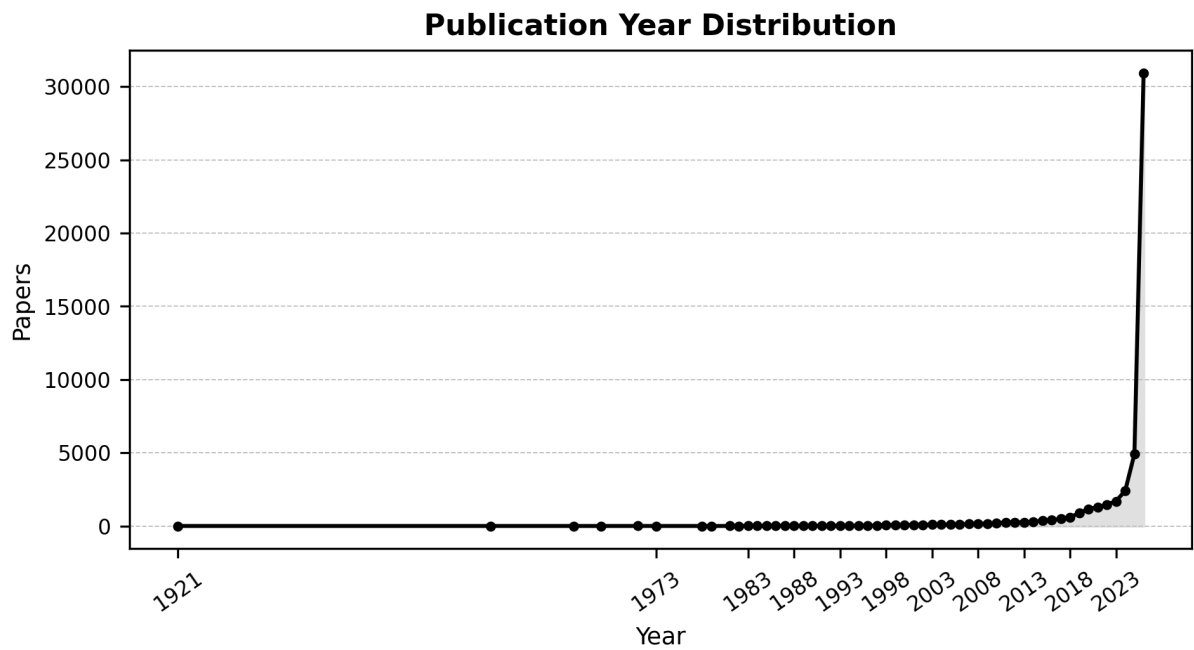


图 3：当前样本文献的年份分布。横轴为发表年份，纵轴为论文数量。

当前 3000 条样本已经能用于验证年份分布统计口径。最终扩展至 5 万条后，这张图将用于判断样本是否覆盖近年研究增长段，并辅助识别由数据源造成的年份偏差。

3.2 领域分布

当前采集 query 已覆盖 AI/CS、生物医学、材料科学三条主线。最终报告需要把字段来源分成两层：

1. 原始来源领域：采集 query 和数据库原始分类。
2. 统一归一领域：经过规则和模型映射后的 contest-level field。

领域	最终应展示的分析口径
计算机科学	LLM、RAG、知识图谱、图神经网络、信息检索、推荐系统
生物医学	药物发现、生物医学 NLP、临床知识、蛋白设计、公共卫生
材料科学	材料发现、电池材料、催化剂、材料信息学、能源材料

3.3 来源偏差说明

不同公开源天然有不同偏置: arXiv 更偏预印本和计算机科学, PubMed/PMC 更偏生物医学, Crossref 覆盖广但摘要缺失较多, DOAJ 更偏开放期刊。报告中必须把偏差作为方法说明写出来, 否则趋势结论容易被误解为真实学科增长。

4 关键词演化与热点趋势

分析目标

关键词演化是本赛题最容易形成“洞见感”的部分。最终报告不只列 Top-K 关键词, 而要展示关键词如何出现、升温、迁移、分化, 并说明这些变化如何驱动智能体的热点预测和论文推荐。

4.1 关键词处理策略

1. 统一大小写、连字符、复数和同义词, 例如 `retrieval-augmented generation` 与 `retrieval augmented generation` 归并。
2. 从标题、摘要、数据库关键词、OpenAlex concepts、arXiv categories 中构建候选词。
3. 使用领域词表过滤高频泛词, 例如 `study`, `method`, `model`。
4. 为每个关键词生成年度频次、增长率、突增分数和代表论文。

4.2 推荐图表

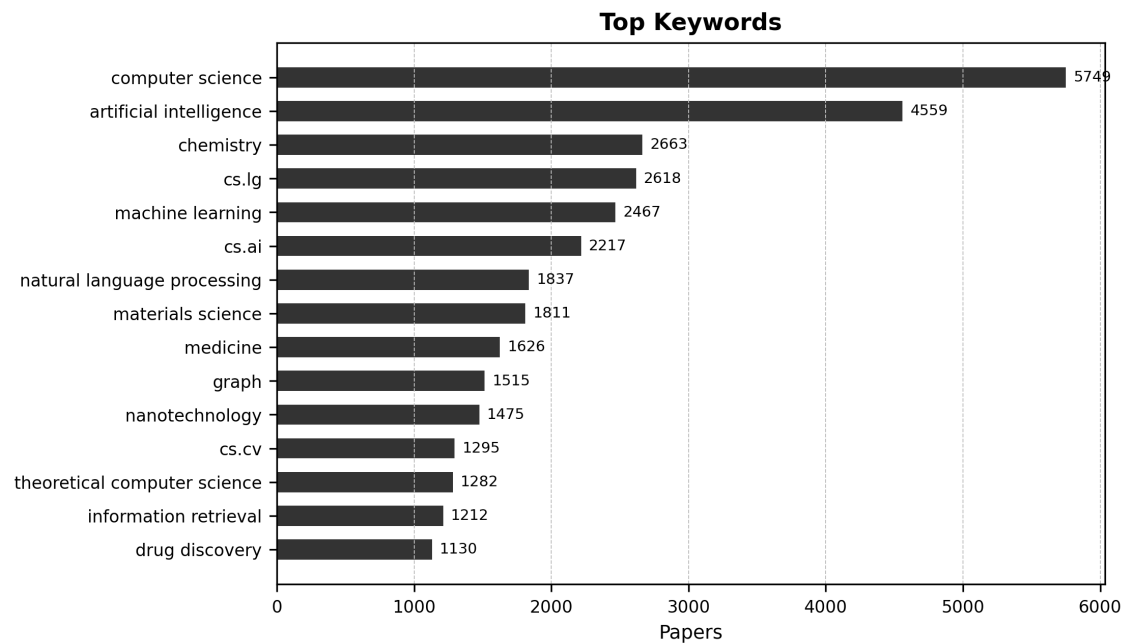


图 4: 当前样本中的高频关键词。

图表	说明	评委看到的价值
关键词 Top-K	全局高频关键词与领域高频关键词	快速理解数据主题结构
关键词年度热力图	行为关键词, 列为年份, 值为频次或标准化热度	发现主题升温与降温
突增关键词榜	使用增长率、突发检测或 z-score 识别突然变热的词	显示趋势预测能力
主题河流图	展示主题簇在年份上的占比变化	形成故事化趋势展示

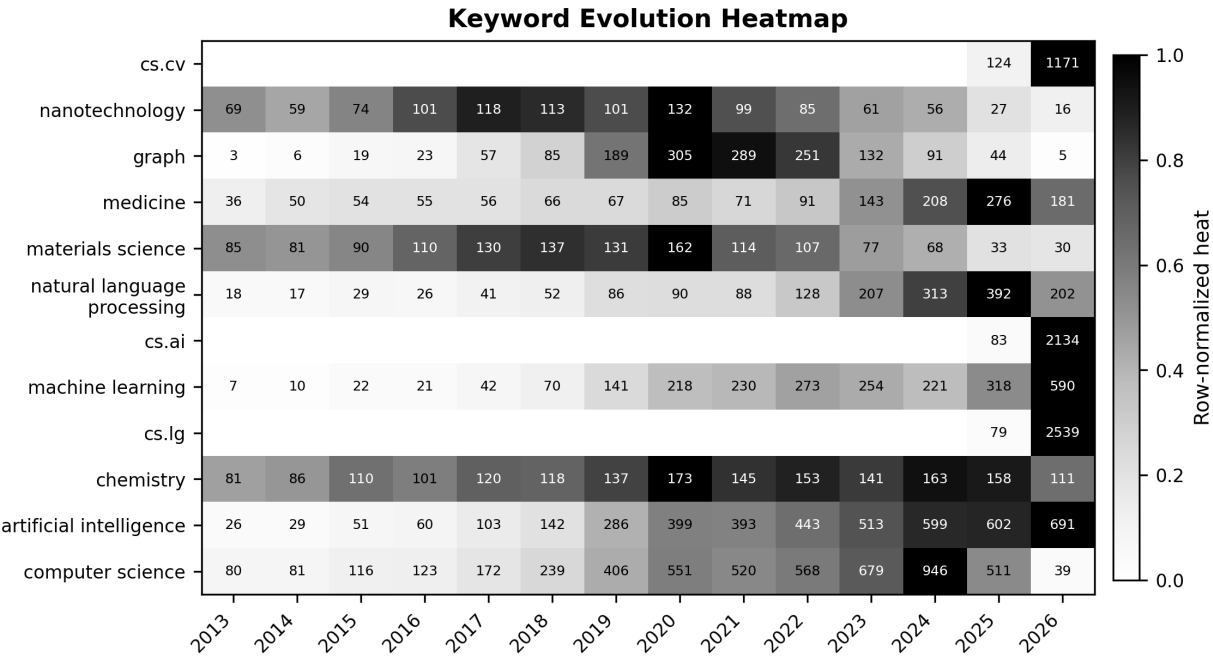


图 5：高频关键词年度热度矩阵。每一行按自身最大值归一化, 用于观察主题升温 and 迁移。

4.3 热点预测口径

趋势预测不应直接声称“未来一定热门”。更稳妥的表达是：

基于近年频次增长、跨领域扩散、代表论文质量、作者合作密度和引用信号，将候选方向分成“强上升”“稳定增长”“早期萌芽”“可能噪声”四类。

5 作者合作网络分析框架

分析目标

作者合作网络用于识别核心研究者、跨领域连接者和合作团簇。它是知识图谱查询和论文推荐解释的重要依据,也是数据分析报告中最能体现“科研智能体”差异化的图分析部分。

5.1 网络构建

- **节点:** 作者, 后续可扩展为机构、国家、领域、关键词。
- **边:** 两位作者共同出现在同一篇论文中。
- **边权:** 合作次数、近年合作次数、代表论文质量。
- **节点属性:** 论文数、领域分布、活跃年份、中心性、社区编号。

5.2 核心指标

指标	含义	报告解释方式
Degree	作者直接合作人数	识别高合作度作者
Betweenness	作者连接不同团簇的桥梁能力	识别跨领域连接者
Community	合作社区编号	发现研究团队与方向群落
Temporal Activity	作者按年份的活跃情况	判断作者是否仍处于活跃期

5.3 最终图表规划

为了避免大图杂乱, 报告主图只展示高权重合作关系形成的核心子图。后续系统前端可以承接全量交互网络, 支持按领域、年份、关键词和作者中心性筛选。

Author Collaboration Network

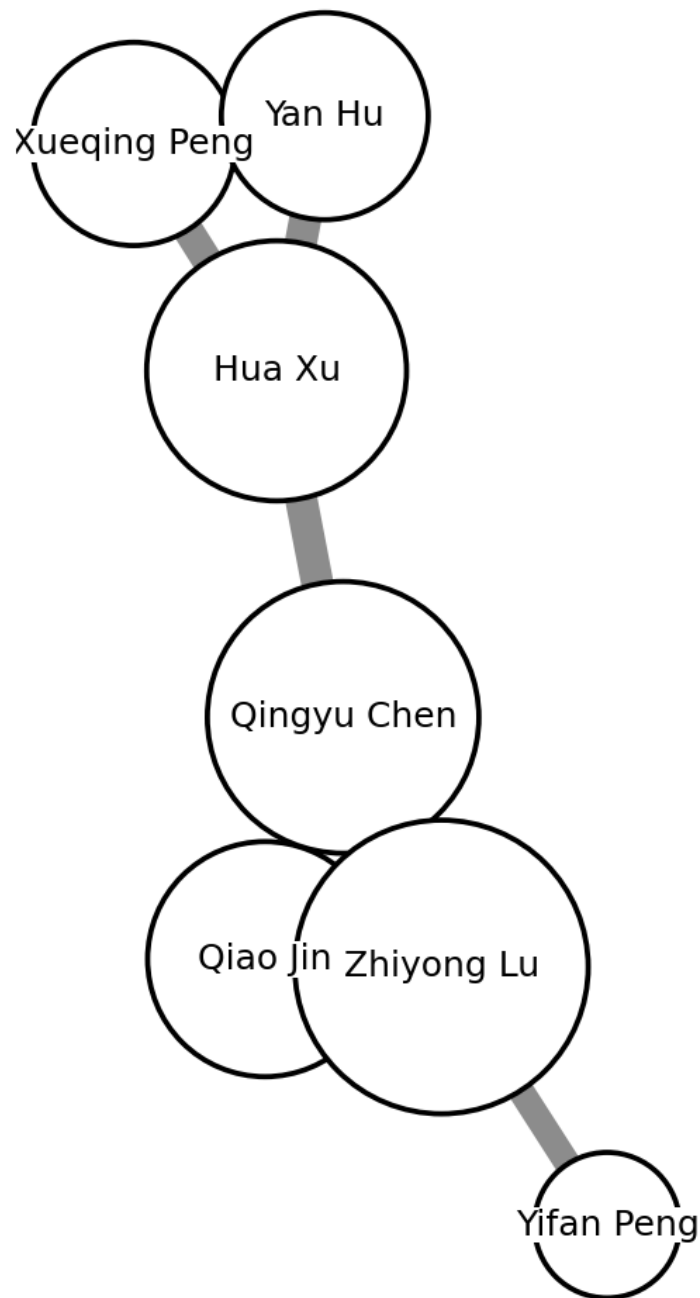


图 6: 作者合作网络主图。节点来自高权重合作边, 节点大小反映加权合作度, 边粗反映合作次数。

6 数据质量与可信度审计

为什么要单独写质量审计

科研文献分析最怕“图很好看，但数据口径不可信”。本报告必须把缺失、重复、来源偏差、字段映射和后续修正策略写清楚，这样数据分析和智能体回答才有可信基础。

6.1 当前质量观察

- 六源各 500 条 raw records 已实现唯一 source id。
- arXiv、OpenAlex、DOAJ 摘要覆盖较好，可直接进入摘要级 RAG。
- PMC 有 266 条正文片段，是当前全文增强的主要来源。
- Crossref 摘要覆盖较低，更适合作为 DOI、出版源和跨源校验补充。
- Semantic Scholar 与 CORE 已预留代码入口，但需要 API key 或更高配额。

6.2 质量矩阵

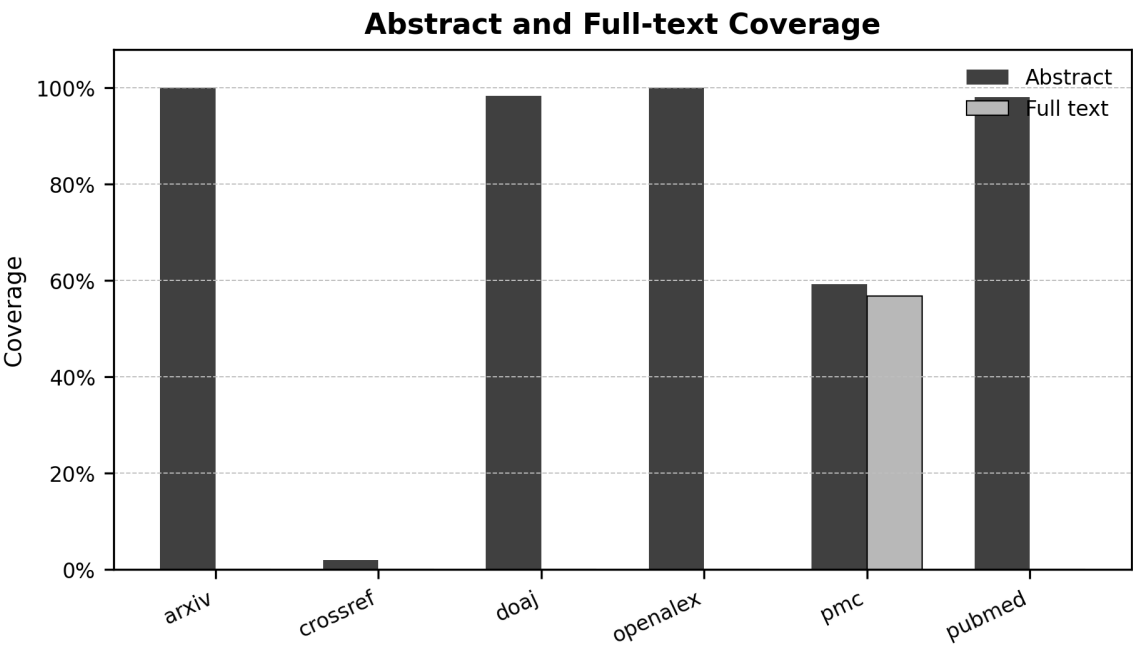


图 7：摘要与全文覆盖率对比。该图用于明确摘要级分析和全文级 RAG 的证据边界。

风险	表现	处理策略
跨源重复	同一 DOI 或标题在多个来源出现	DOI 优先去重，标题 + 年份作为次级键
摘要缺失	Crossref 和部分 PMC summary 无摘要	使用 OpenAlex/DOAJ/PubMed 补全，或降级为元数据证据
领域偏差	来源和 query 对领域分布有影响	报告中保留来源分布图，趋势按来源归一化
作者歧义	同名作者或缩写作者难以区分	后续引入 ORCID、机构和论文上下文消歧
关键词噪声	高频泛词影响趋势判断	领域词表、停用词、短语归并和人工审计

7 从分析报告到科研智能体

报告不是静态终点

本报告中的每个统计资产都应被科研智能体复用。文献分布进入 Dashboard, 关键词演化进入 Trends, 作者合作网络进入 Graph, 代表论文和证据片段进入 Ask 与 Recommend。

7.1 资产映射

报告资产	系统模块	智能体能力
年份与领域分布	Overview	回答“这个领域近几年发展如何”
关键词年度矩阵	Trends	识别热点、解释趋势、生成综述线索
作者合作图	Graph	查询作者关系、发现合作团簇和桥梁作者
主题模型结果	Ask / Recommend	主题约束检索、相似论文推荐、研究方向扩展
质量审计表	Evidence	在回答中暴露置信度和数据来源限制

7.2 演示叙事

最终演示可以采用一条研究问题贯穿：

“Retrieval-Augmented Generation 在生物医学和材料科学中的研究趋势是否正在上升？关键论文、核心作者和潜在交叉机会是什么？”

演示流程：先在数据报告中展示趋势证据，再进入系统前端进行自然语言追问，随后打开作者网络与推荐结果，最后由智能体生成带证据引用的研究机会总结。

8 后续补数与报告完善路线

下一阶段目标

当前报告底座已经能承载最终交付。下一阶段重点不是再改排版, 而是扩大数据量、提升清洗质量、生成真实图表、固化分析脚本, 让 PDF 中每个结论都可由代码复现。

8.1 优先级

1. 扩展 OpenAlex 主干数据到 3 万条以上, 建立跨领域主体样本。
2. 扩展 arXiv、PubMed、DOAJ、Crossref 到各 5000 条级别, 强化来源互补。
3. 将 PMC 作为慢速全文增强源异步补充, 不阻塞主流程。
4. 建立 DOI/title/year 去重与字段补全 pipeline。
5. 在当前基线图表资产之上补充领域分布、突增关键词、主题模型和社区发现结果。
6. 将报告资产接入前端 Dashboard、Trends、Graph 与 Ask。

8.2 最终报告验收清单

验收项	标准
可复现	一条命令生成数据统计表、图表资产和 PDF
可解释	每个结论注明数据来源、统计口径和不确定性
有洞见	不停留在数量统计, 给出趋势、迁移、合作和机会判断
能联动系统	报告图表对应系统接口和前端交互模块
适合评审	前几页能快速呈现数据真实度、分析深度和产品价值